

2.1 Построение модели бизнес-процессов «as-is»

Процесс экспертно-криминалистической деятельности в текущем состоянии представляет собой распределенную систему взаимодействия трех независимых участников, где основным исполнителем выступает ФКУ ЦЭКТУ, а два других пула обеспечивают инициализацию процесса и логистическое сопровождение.

На рисунке 2.1 изображена модель бизнес-процессов «as-is» работы «ФКУ ЦЭКТУ». Развернутая модель с полным взаимодействием всех 3 пулов можно увидеть на рисунке 2.

Процесс экспертно-криминалистической деятельности в текущем состоянии представляет собой распределенную систему взаимодействия трех независимых участников (пулов), где основным исполнителем выступает «ФКУ ЦЭКТУ», а два других пула обеспечивают инициализацию процесса и логистическое сопровождение.

Внешним инициатором процесса выступает пул «Оформление заявки на доставку», являющийся таможенным органом, формирующим пакет документов (постановление, материалы) для проведения экспертизы в электронном виде и отправляет по электронной почте.

Далее при необходимости таможенный орган оформляет заявку на доставку документов и передает управление процессом в пул «Фельдъегерская служба (ФГС)», отправляя заявку на доставку документов, что отображается потоком сообщения на диаграмме. Фельдъегерская служба как внешний исполнитель обеспечивает физическую доставку документов между Таможенным органом и ЦЭКТУ.

В пуле «Процесс доставки документов», представляющий собой фельдъегерскую службу (ФГС), в котором происходит регистрация поступившего обращения, после чего происходит получение данных от Таможенного органа для дальнейшей передачи в основной пул «Процесс документооборота ФКУ «ЦЭКТУ»». Основной процесс активируется в

Первым этапом является подпроцесс «Первичная обработка входящего документа», выполняемый в дорожке Отдела документационного обеспечения (ОДО), изображенный в развернутом виде на рисунке 2.2.

```

graph LR
    Start(( )) --> D1{Получить документы Бумажный?}
    D1 -- да --> D2{есть пометка <Лично>?}
    D1 -- нет --> T1[Отложить документ]
    T1 --> End1((документ отложен до востребования))
    D2 -- да --> D3{ }
    D2 -- нет --> T2[Вскрыть конверт]
    T2 --> D3
    D3 --> T3[проверить комплектность]
    T3 --> R1[Предварительное рассмотрение и регистрация]
    R1 --> T4[сформировать пакет документа для передачи в отдел]
    T4 --> End2((документ передан))
  
```

Далее следует подпроцесс «Предварительное рассмотрение и регистрация», в котором сотрудник вручную проставляет на каждом оригинале документа регистрационный штамп с датой поступления, вносит реквизиты документа в КПС «УКИД-Р» и необходимые данные в 1С. Затем начальник ОДО или его заместитель просматривает документы и определяет, в какое структурное подразделение их направить (предварительное рассмотрение). После этого сотрудник ОДО делает пометку о распределении документа в конкретный отдел в 1С, после чего оригинал документа отправляется в профильное подразделение.

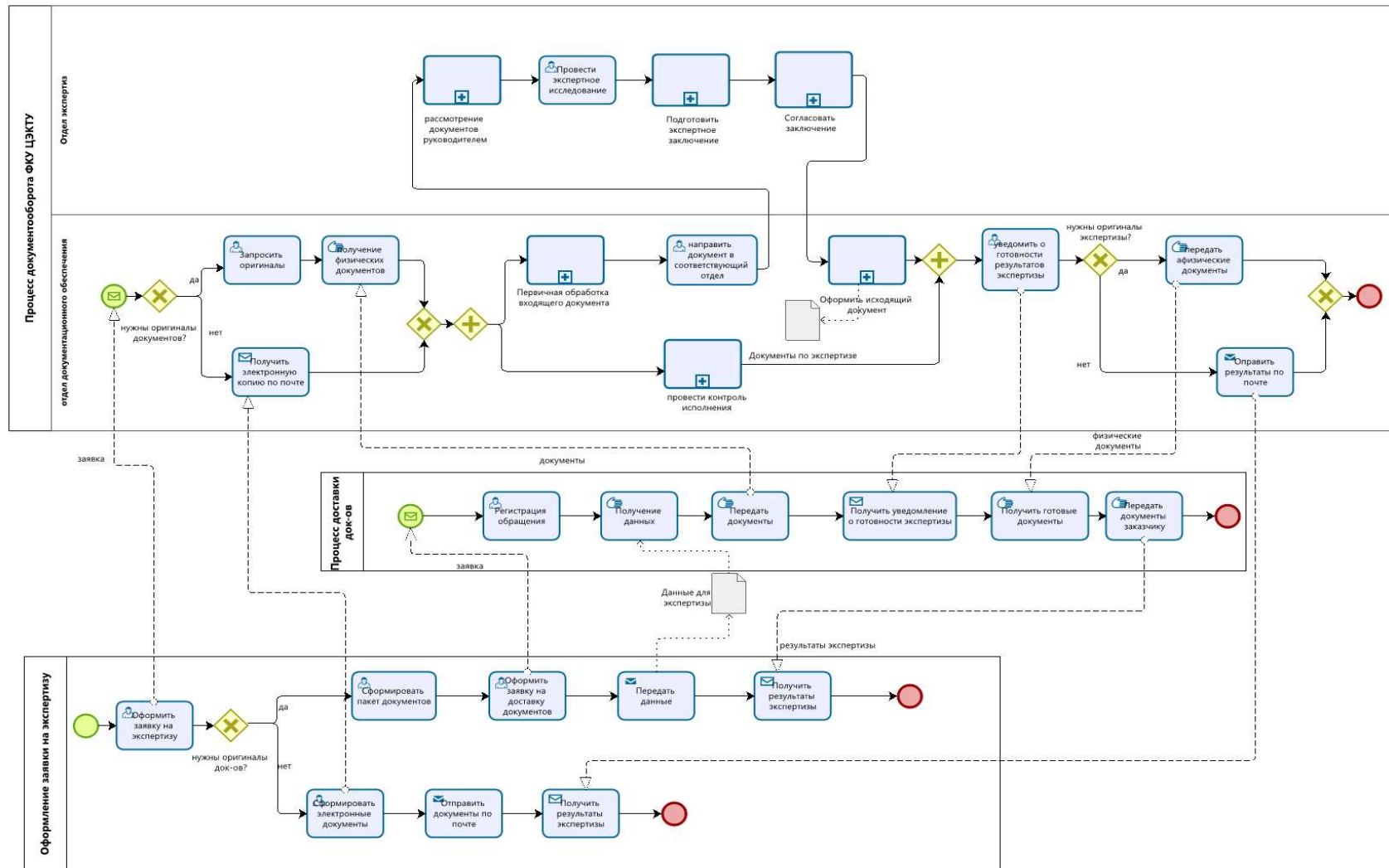


Рисунок 2- Развернутый бизнес-процесс документооборота в нотации BPMN «AS-IS»

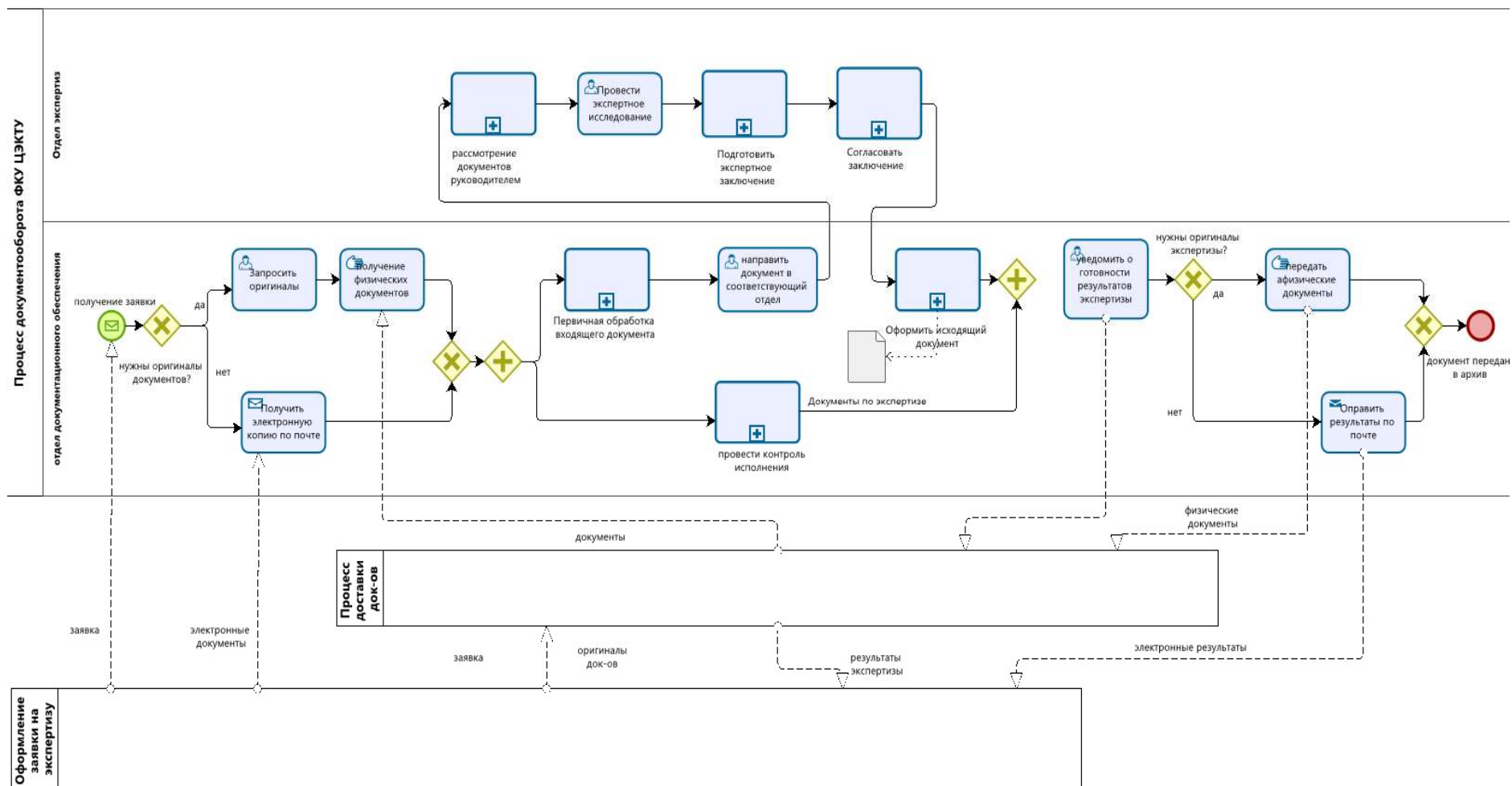


Рисунок 2.1 – Модель процесса документооборота ФКУ «ЦЭКТУ»

Этот подпроцесс в развернутом виде изображен на рисунке 2.3 и является процессом подпроцесса проведения предварительного рассмотрения и регистрации документа.

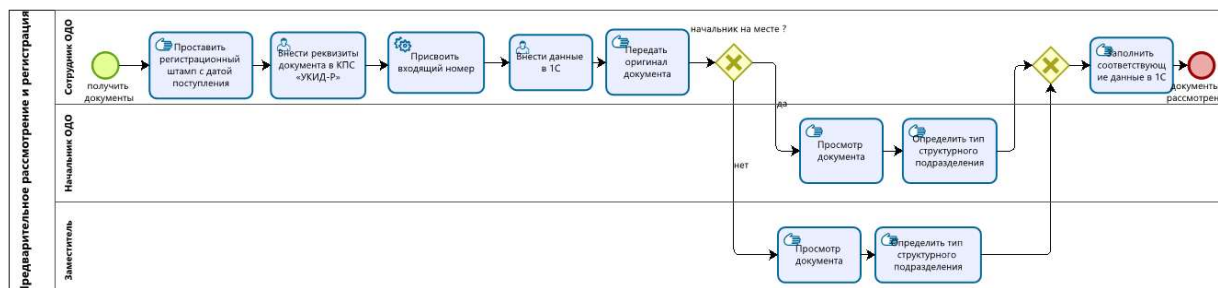


Рисунок 2.3 – Подпроцесс «Предварительное рассмотрение и регистрация»

Далее следует подпроцесс «Рассмотрение документов руководителем» в дорожке отдела экспертиз, где начальник отдела изучает поступившие документы, определяет исполнителя и накладывает резолюцию. Этот подпроцесс в развернутом виде изображен на рисунке 2.4.



Рисунок 2.4 –Подпроцесс «Рассмотрение документов руководителем»

Он является связующим звеном, завершающим подпроцесс первичной обработки и инициирующим работу экспертного отдела, осуществляя физическую передачу документов из ОДО в экспертный отдел. После подпроцесса идет задача «Передать документы исполнителю», что означает физическую передачу конкретному человеку из отдела или же направление электронных документов по внутренней сети/ корпоративной почте, что позволяет начать экспертизу не дожидаясь всего пакета физических документов.

Затем выполняется процесс «Проведение экспертного исследования», где исполнитель (эксперт) собирает информацию, анализирует материалы, проводит необходимые исследования. Эта задача выделена таковой, поскольку проблемы «ФКУ ЦЭКТУ» основываются на документообороте, а не на исполнении действий, связанных с экспертизами.

Далее идет подпроцесс «Подготовить экспертное заключение», где на основе проведенного исследования эксперт систематизирует полученные данные, формулирует заключение, оформляет проект экспертного заключения по установленной форме, используя программы общего назначения (табличные и текстовые редакторы) и распечатывает его. Этот подпроцесс в развернутом виде изображен на рисунке 2.5.



Рисунок 2.5 –Подпроцесс «Подготовить экспертное заключение»

Следующим этапом является подпроцесс «Согласовать заключение» в дорожке Отдела экспертиз, где распечатанный проект заключения в бумажном виде передается на внутреннее визирование в отделе экспертиз, а после переходит в межфункциональное визирование (каждое визирование представляет собой физическое перемещение папки с документами), а после сбора всех виз проект документа передается на подпись руководителю ЦЭКТУ, который подписывает документ, проставляя «живую» печать. Если на каком-либо из этапов обнаруживается ошибка, то документ возвращается на уровень ниже, где происходит его проверка заново. Данный подпроцесс в развернутом виде изображен на рисунке 2.6.

Процедура внутреннего визирования экспертного заключения в отделе экспертиз представляет собой формализованный последовательный процесс,

начальным событием которого является получение распечатанного проекта заключения, готового к прохождению внутреннего согласования.

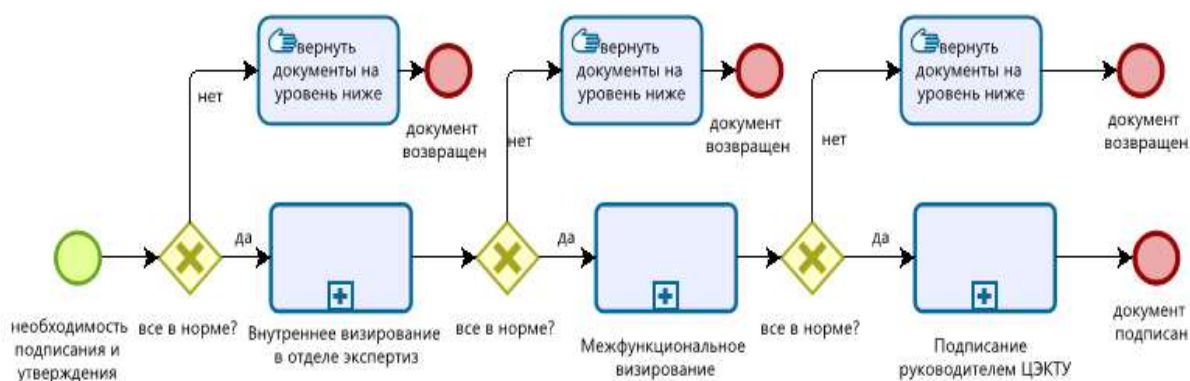


Рисунок 2.6 –Подпроцесс «Согласовать заключение»

На первом этапе, выполняемом экспертом-исполнителем, осуществляется подготовка пакета документов для визирования. В рамках данного этапа реализуется комплекс взаимосвязанных операций, образующих завершённый технологический цикл подготовки документации к процедуре согласования. Процесс начинается с создания бланка листа визирования, который последовательно заполняется необходимыми реквизитами и подвергается распечатке. Последовательно осуществляется распечатка актуальной версии проекта экспертного заключения, после чего производится формирование полного пакета документов, включающего проект заключения, лист визирования и необходимые приложения. Завершающей операцией этапа становится физическая передача сформированного пакета коллегам-экспертам для проведения последующей проверки, что обеспечивает переход к следующей стадии процесса. На рисунке 2.7 можно увидеть развернутый подпроцесс «Внутреннее визирование в отделе экспертиз».

На втором этапе, реализуемом другими экспертами подразделения, проводится формально-техническая проверка представленной документации. Процедура проверки представляет собой двухуровневую систему верификации, где первоначально осуществляется анализ соответствия

оформления экспертного заключения установленным внутриведомственным нормативным требованиям, а затем проводится контроль комплектности всех указанных в документе приложений.

По результатам проведенной проверки формируется бинарное решение, то есть при успешном прохождении контроля осуществляется проставление визы на листе визирования с последующей передачей пакета руководителю отдела, что знаменует переход документа на следующий уровень согласования. В случае выявления несоответствий пакет документов возвращается эксперту-исполнителю для устранения замечаний, что обеспечивает замкнутость контрольного цикла.

Третий этап, осуществляемый руководителем отдела экспертиз, предполагает проведение содержательной оценки документа. Центральной операцией данного этапа является анализ обоснованности и корректности выводов, сформулированных в экспертном заключении. Результат содержательной оценки определяет дальнейший маршрут документа в организационной системе. При положительном решении руководитель заверяет лист внутреннего согласования, что формально завершает процедуру внутреннего визирования и открывает возможность для перехода к следующему этапу документооборота. В противоположной ситуации, когда заключение отклоняется, оно направляется на доработку с возвратом в первоначальную точку процесса, что создает итерационный цикл совершенствования документа до момента достижения им необходимых качественных параметров.

На рисунке 2.8 можно увидеть развернутый подпроцесс «Межфункциональное визирование».

Процедура подписания экспертного заключения руководителем ЦЭКТУ представляет собой завершающий этап документационного сопровождения, характеризующийся многоуровневой системой предварительной подготовки и контроля. Процесс инициируется поступлением полностью завизированного

пакета документов в секретариат руководителя, где осуществляется его первичная обработка.

На этапе, реализуемом секретариатом руководителя, проводится комплексная проверка поступивших документов, включающая верификацию комплектности пакета согласно описи, контроль наличия всех необходимых виз и соответствия установленным требованиям к оформлению. После подтверждения соответствия пакет регистрируется в журнале входящих документов с присвоением соответствующего учетного номера. Дополнительно секретариатом подготавливается служебная записка к документу, содержащая краткую характеристику содержания и историю прохождения согласований, после чего документ вносится в график докладов руководителю для последующего рассмотрения.

Следующий этап осуществляется помощником руководителя, который проводит углубленный предварительный анализ документов, оценивая содержательную целостность заключения, соответствие выводов представленным доказательствам и согласованность позиций всех участвовавших в визировании подразделений. При выявлении содержательных или формальных несоответствий пакет документов возвращается в секретариат для организации доработки. В случае положительного результата анализа помощник руководителя разрабатывает проект резолюции, формулирующий ключевые аспекты для рассмотрения руководителем, и организует процедуру доклада, обеспечивая участие ответственных исполнителей.

Финальная стадия процесса осуществляется непосредственно руководителем ЦЭКТУ, который проводит персональное изучение материалов заключения и заслушивает доклад ответственных исполнителей, что позволяет всесторонне оценить обоснованность представленных выводов и возможные последствия принимаемого решения.

При возникновении дополнительных вопросов или необходимости уточнений материалы направляются помощнику руководителя для

организации дополнительного анализа. При положительном заключении руководитель утверждает экспертное заключение путем проставления личной подписи с последующим заверением оттиском печати, что придает документу окончательную юридическую силу и формально завершает процесс его подготовки.

На рисунке 2.9 можно увидеть развернутый подпроцесс «Подписание руководителем ЦЭКТУ».

После этого подписанный руководителем оригинал заключения возвращается в ОДО для выполнения подпроцесса «Оформить исходящий документ», в рамках которого сотрудник ОДО регистрирует его в КПС «УКИД-Р», присваивая исходящий номер, снимает копию (визовую), которую заверяет штампом «Верно», регистрирует исходящий документ в 1С и подготавливает оригинал документа к отправке.

Данный подпроцесс в развернутом виде изображен на рисунке 2.10.

Параллельно, на протяжении всего жизненного цикла документа, осуществляется подпроцесс «Провести контроль исполнения». Он активируется в момент первичной регистрации входящего документа и продолжается вплоть до его исполнения. В ходе этого подпроцесса сотрудник ОДО периодически (раз в неделю) проверяет сроки хранения в 1С и выявляет документы с истекающим сроком исполнения, совершает обзвон ответственных в подразделениях для уведомления о приближающемся истечении срока, уточнения статуса, фиксирует информацию о ходе контроля в 1С. Если у документа истек срок, то сотрудник ОДО сообщает начальнику отдела о срыве срока, руководитель, в свою очередь, поручает сотруднику составить служебную записку с требованием пояснений причины истечения срока, после чего вносится соответствующая информация в 1С.

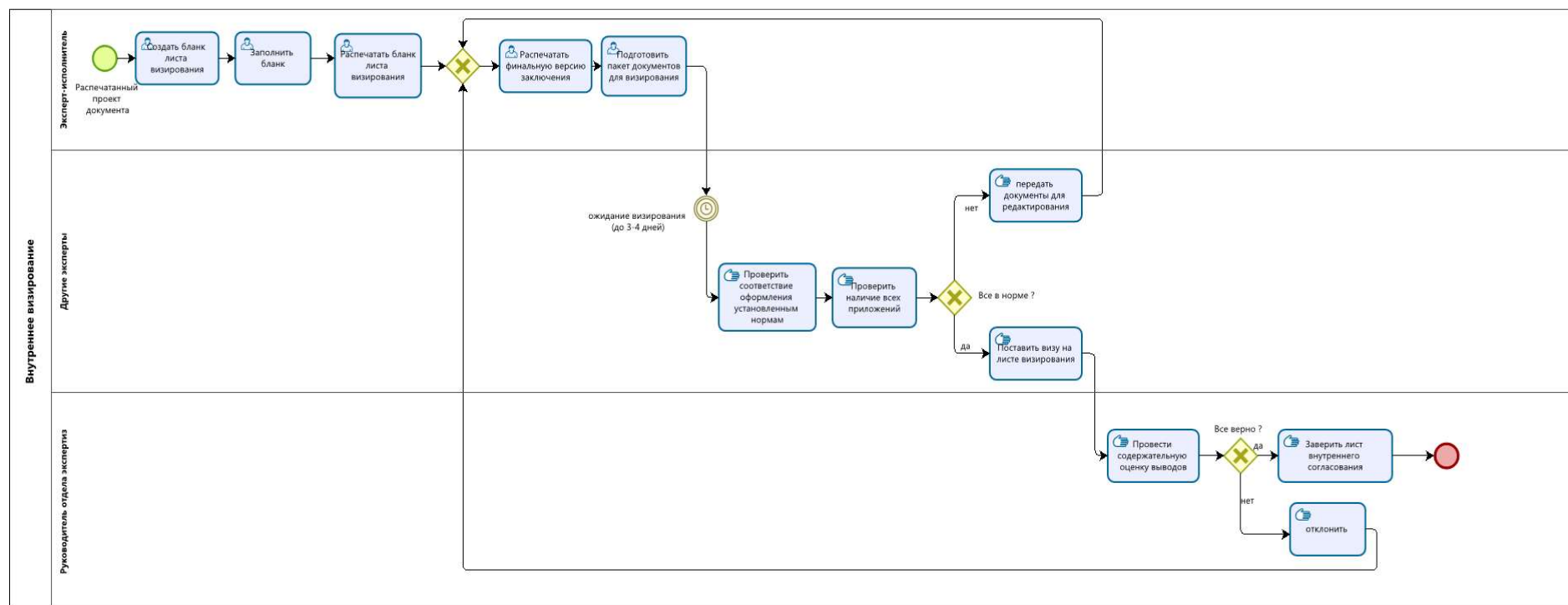


Рисунок 2.7 – Подпроцесс «Внутреннее визирование в отделе экспертиз»

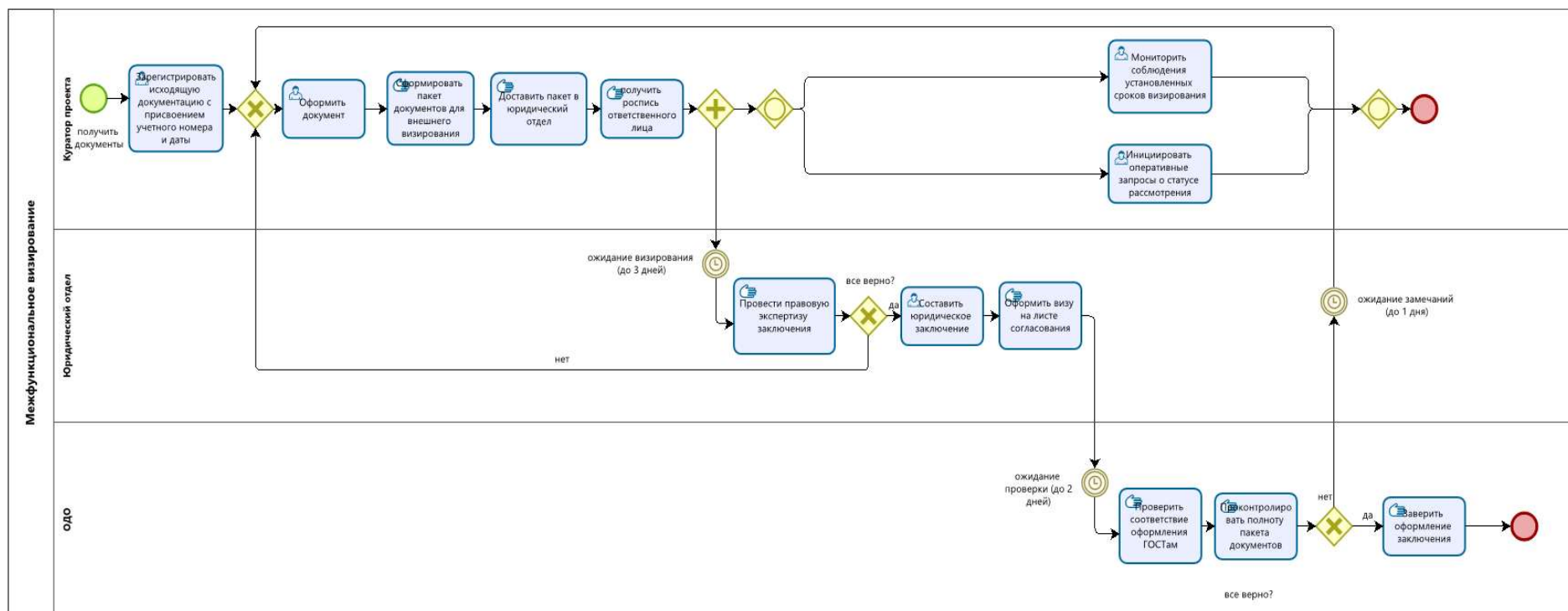


Рисунок 2.8– Подпроцесс «Межфункциональное визирование»

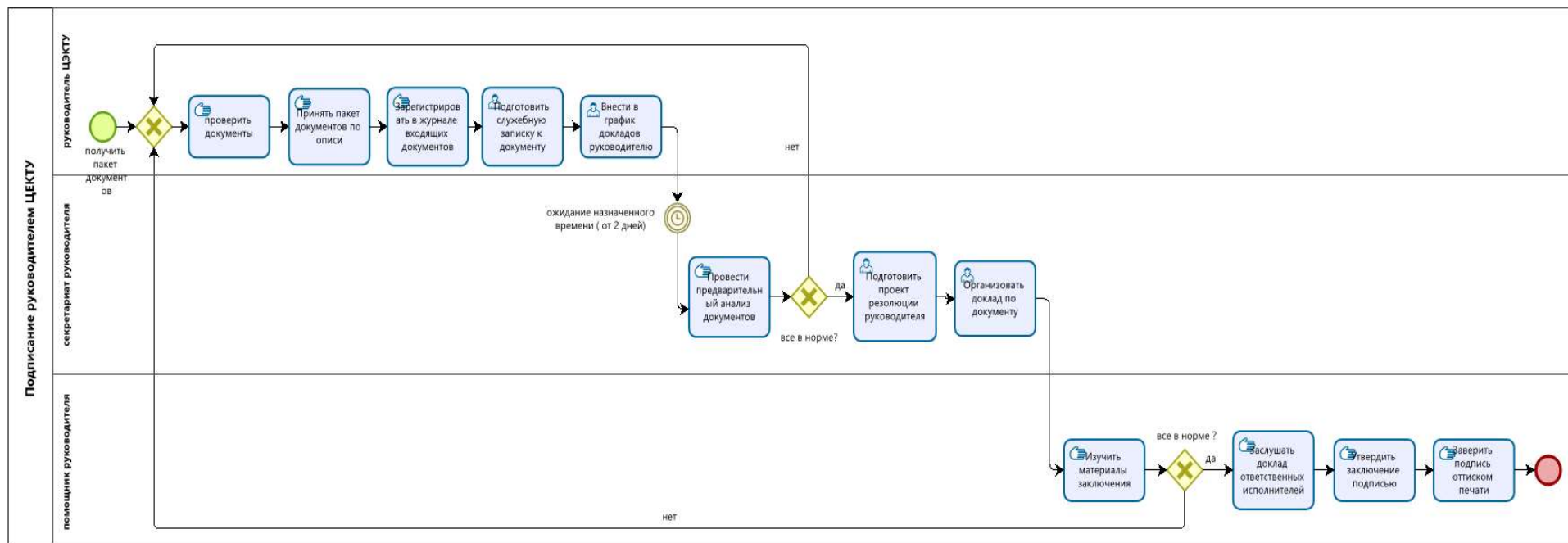


Рисунок 2.9 – Подпроцесс «Подписание руководителем ЦЭКТУ»



Рисунок 2.10 –Подпроцесс «Оформить исходящий документ»

Фактическое исполнение документа, зафиксированное при оформлении исходящего документа, является основанием для снятия его с контроля. Данный подпроцесс в развернутом виде изображен на рисунке 2.8.

После завершения подпроцессов оформления исходящего документа и контроля исполнения ОДО инициирует отправку результата через задачу «Уведомить о готовности результата», которая соединяется потоком сообщения с пулом «Фельдъегерская служба» для уведомления о готовности документа к отправке.

После чего осуществляется физическая передача готового экспертного заключения фельдъегерской службе для доставки через задачу «Передать документы», также соединенную потоком сообщения задачей «Получить готовые документы» в пуле «ФГС». Если же оригиналы документов не требуются, то итоги экспертизы отправляются по почте.

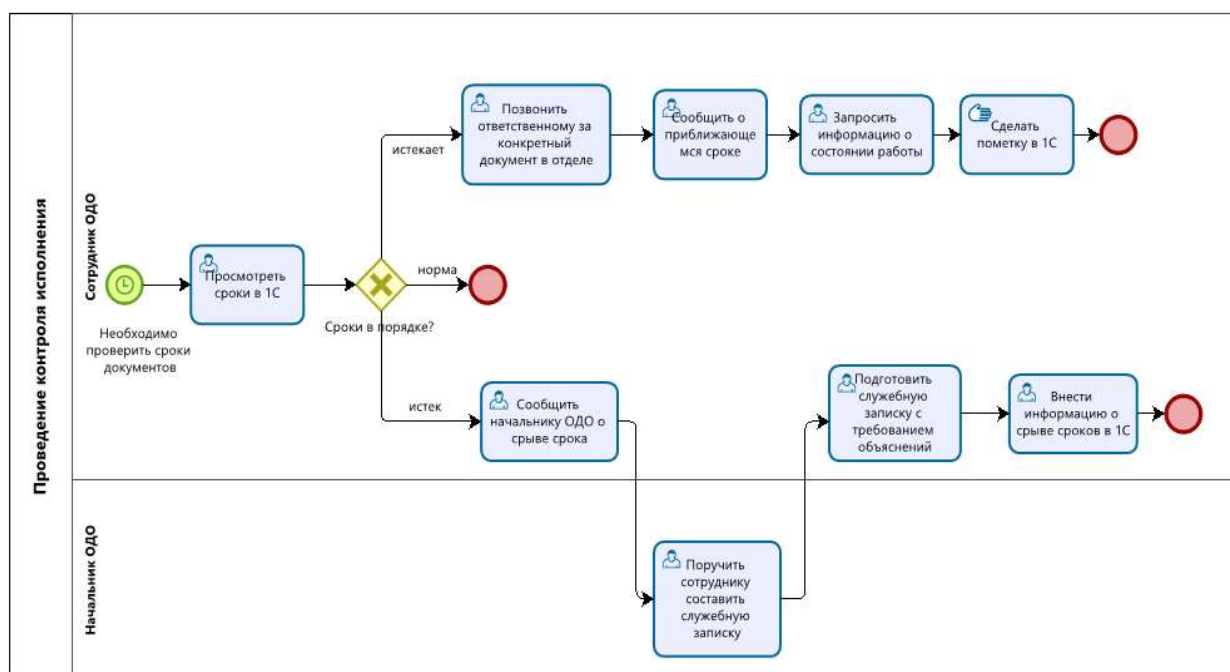


Рисунок 2.8 –Подпроцесс «Провести контроль исполнения»

Пул «Фельдъегерская служба», в свою очередь, через поток сообщения связан с задачей «Получить результаты экспертизы» в пуле «Таможенный орган», на чем основной бизнес-процесс в ЦЭКТУ завершается.

2.2 Исследование особенностей применяемых информационных решений

Проведенный анализ особенностей деятельности ФКУ «ЦЭКТУ» и применяемых средств автоматизации показал, что существующая цифровая среда обеспечивает лишь частичную поддержку работы сотрудников и не охватывает в полном объеме процессы экспертно-криминалистической деятельности. Однако фактически значительная часть процессов экспертной деятельности осуществляется без специализированной автоматизированной системы сопровождения. В работе применяются преимущественно универсальные программные средства, например, текстовые и табличные редакторы, отдельные журналы учета, а также учетные операции, выполняемые в программах общего назначения, включая 1С.

Главной особенностью деятельности таможенных органов является

строгая регламентированность процедур. Практически каждое действие должностного лица закреплено нормативными актами, административными регламентами и ведомственными инструкциями. В условиях отсутствия специализированной системы это приводит к необходимости ручного соблюдения последовательности операций, что увеличивает временные затраты и повышает вероятность ошибок.

Важным фактором является юридическая значимость документов, то есть все заключения экспертиз, акты исследований и иные материалы используются в административных и уголовных делах, но при использовании универсальных офисных программ обеспечение неизменности данных, фиксации всех действий пользователя, хранения версий документов и доказуемости подлинности возможно лишь частично и требует дополнительных организационных мер.

Таможенные органы осуществляют постоянное межведомственное взаимодействие с судами, правоохранительными и налоговыми органами, участниками внешнеэкономической деятельности и другими государственными информационными системами и при отсутствии специализированного решения, обмен информацией осуществляется путем подготовки документов и последующей их передачи, что увеличивает трудоемкость операций и затрудняет синхронизацию сведений.

Дополнительной особенностью является распределенная структура ФКУ «ЦЭКТУ», включающая центральный аппарат и региональные экспертно-криминалистические подразделения, означая, что работа с документами ведется одновременно в различных территориальных подразделениях, однако централизованное хранение и контроль сроков обеспечиваются преимущественно организационными методами, а не средствами автоматизации.

Существенное значение имеет режим секретности и защиты информации, так как обрабатываемые сведения могут относиться к служебной или конфиденциальной информации. Стандарты информационной

безопасности, применяемые к информационным системам и их поставщикам, запрещают использование облачных и других внешних сервисов, не прошедших обязательную сертификацию, что приводит к невозможности обмена данными между участниками через открытые цифровые каналы, поэтому обмен и передача таких документов происходит через фельдъегерскую службу. В результате снижается уровень автоматизации взаимодействия и усложняется синхронизация информации.

Следовательно, в текущих условиях применяются не столько готовые специализированные системы электронного документооборота, сколько универсальные программные средства, выполняющие роль инструмента учета документов и носящие вспомогательную функцию. Такие решения позволяют фиксировать информацию, но не обеспечивают полноценного сопровождения жизненного цикла документации. Это приводит к необходимости ручного контроля процедур, повторного ввода данных и усложнению координации работы подразделений.

Также есть инструкция по делопроизводству, утвержденная приказом ФТС России №1331 и устанавливающая единые требования к организации документооборота, включая регистрацию, обработку, контроль исполнения и архивирование.

Анализ выше указывает, что требования исполнены неполным образом, поскольку отсутствует единая система. Особенности нынешней модели экспертно-криминалистической работы определяются рядом условий, предъявляемых к разработчикам информационных систем. Среди них – строгое следование процедурам государственных закупок, использование сертифицированных средств защиты данных и запрет на применение иностранных технологий. В итоге отсутствует специализированная информационная система, преобладает бумажный документооборот, физические передачи документов и сохраняется высокий уровень ручного труда при выполнении операций.

Для более точного понимания необходимо ввести систему показателей

эффективности, данные представлены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Система ключевых показателей эффективности документооборота

	Показатель	Обозначение	Формула расчета	Экономический смысл
1	Среднее время обработки документа	$T_{обр}$	$T_{обр} = \sum T_i / N$	Показывает среднюю длительность прохождения одного документа
2	Среднее время согласования документов	$T_{согл}$	$T_{согл} = \sum T_{согл_i} / N$	Отражает продолжительность визирования и утверждения
3	Доля просроченных документов	$P_{проср}$	$P_{проср} = (N_{проср} / N_{общ}) \cdot 100\%$	Характеризует уровень выполнения задачи вовремя
4	Трудозатраты на обработку документов	$Z_{тр}$	$Z_{тр} = T_{раб} \cdot N$	Показывает совокупные затраты рабочего времени
5	Экономия трудозатрат	$E_{тр}$	$E_{тр} = Z_{до} - Z_{после}$	Отражает снижение нагрузки на сотрудников
6	Относительное улучшение показателя	Δ	$\Delta = (X_{до} - X_{после}) / X_{до} \cdot 100\%$	Показывает процентное снижение затрат времени или ошибок

Расчет показателей «до внедрения» («as-is») осуществлялся на основе декомпозиции бизнес-процесса документооборота, представленного в нотации BPMN. Для каждого этапа процесса была определена средняя продолжительность выполнения на основе анализа регламентов и экспертной оценки.

Суммарное время обработки документа рассчитывается как сумма длительности всех этапов его жизненного цикла, включая регистрацию, рассмотрение, согласование, подписание и отправку. В результате расчетов установлено, что среднее время обработки одного документа составляет около 3 дней.

Время поиска документа определяется совокупностью времени поиска в информационных системах и бумажном архиве и составляет в среднем 30 минут.

Доля просроченных документов рассчитана как отношение количества документов с нарушением сроков исполнения к общему количеству документов и по экспертной оценке составляет около 25%.

Анализ операций показал наличие многократного ввода данных в

различные учетные системы, что позволяет оценить долю дублирования информации на уровне 30%.

Трудозатраты на обработку одного документа составляют в среднем около 4 человеко-часов, включая операции регистрации, согласования, контроля и поиска информации. Для оценки трудового эффекта можно использовать расчет экономии рабочего времени. Если до внедрения системы обработка одного документа требует в среднем 4 чел./часа